

页面级交互原型说明书

Final Readable

本文件回答什么

- 页面长什么样：导入页、审核/编辑页、导出摘要页。
- 按钮在哪里：选择文件、前往审核、识别当前页、脱敏、忽略、撤销、定位、导出。
- 点击后发生什么：状态怎么流转，候选卡片怎么变化，画布怎么反馈。
- 开发验收怎么测：每页都有可检查的交互规则和硬约束。

三个文档的职责边界

文档	职责
PRD	定义产品目标、V0 范围、字段规则、成功标准。
交互稿	定义页面结构、按钮行为、状态流转、异常反馈。
UI 规范	定义颜色、字体、间距、卡片、按钮、红框/蓝框/黑块样式。

字段命名原则：界面标题优先显示报告/病历上的原始标签。原文写“测试者”，卡片就显示“测试者”；原文写“医生”“审核者”“签名”，就显示对应原文。内部可以归类，但 UI 不强行统一改名。

开发前必须锁死的交互边界

输入格式

类别	规则	原因
支持	PDF / PNG / JPG / JPEG	覆盖 V0 主场景，降低解码和方向校正风险。
不支持	TIFF / HEIC / GIF / BMP / WebP	V0 不做多帧、色彩配置、私有格式和冷门格式适配。
提示	不支持文件静默跳过，并在导入摘要显示数量。	不阻断批量导入，也不让用户误以为已处理。

处理与导出约束

项	V0 规则
OCR 并发	最多 2 个任务，当前页优先。
PDF 渲染	固定 200 DPI，不暴露给用户。
导出	黑块烧录副本，原件只读不改。
网络	不登录、不上传、不云 OCR、不分析内容。

框选硬约束

项	规则
新框最小尺寸	10 x 10pt；小于此值松手丢弃。
边界	移动/缩放时不得超出图片范围。
缩放	缩放只影响显示，不改变存储坐标。
建议缩放范围	25% - 800%，保留 + / - / 适应宽度 / 适应窗口。

撤销硬约束

项	规则
作用域	当前页内，不跨页、不跨文件、不跨会话。
深度	最多 20 步。
粒度	候选处理、手动画框、移动、缩放、删除均可进入撤销栈。
重做	执行新操作后清空重做栈。

三页桌面工具结构



导入页 - 空态



按钮行为

按钮	行为
选择文件	打开系统文件选择器；只允许 PDF/PNG/JPG/JPEG。
前往审核/编辑	无文件时禁用；有文件后启用。

拖拽行为

触发	反馈
文件拖入区域	虚线框高亮。
释放文件	解析文件，更新已导入列表和页数。

导入页 - 已导入状态

MedMask

本地医疗检查单脱敏器

导入批次

批量导入与模式选择

审核/编辑

核心脱敏工作台

导出摘要

副本与日志

MedMask Mac - 导入批次

已导入文件

导入成功后，按钮启用；点击前往审核/编辑后，仅识别当前页和待处理页面，不全量阻塞。

待处理文件

文件	页数	状态
检查单_01.pdf	4	待识别
报告照片.jpg	1	待识别

继续添加

前往审核/编辑

当前会话

2

文件

5

页

模式说明

标准：核心身份信息优先。严格：额外显示更多可能身份线索。自定义：用户自行控制字段开关。

V0 不保存最近导入历史，不做跨会话恢复。用户关闭应用后，会话状态不保证保留。

Import imported state

05 / 17

审核/编辑页 - 标准模式主工作台

MedMask Mac - 审核/编辑

当前会话

检查单_01.pdf

处理中

报告照片.jpg

未处理

快捷键

← → 翻页

Space 预览切换

⌘+ / ⌘- 缩放

⌘E 导出

第 1 页 / 共 4 页

原件

脱敏预览

-

+

适应宽度

适应窗口

示例医院 检验报告单

姓名： 某某 性别： 男

住院号： A20260001

项目：空腹血糖 6.1 mmol/L

项目：糖化血红蛋白 6.8%

标准脱敏

检测状态

本页识别到 4 个候选；OCR 建议是普通可编辑框，必须人工复核。

姓名

可靠

某某

脱敏

忽略

撤销

定位

住院号

可靠

A20260001

脱敏

忽略

撤销

定位

Review main workspace

06 / 17

五类值状态 + 四个固定动作

值状态

状态	显示文案	解释
可靠识别	直接显示值	OCR/规则置信较高，用户仍可复核。
疑似识别	可能：<值>，请复核	可读但不确定。
有内容但读不出	未能可靠识别文字，请复核遮盖范围	适合手写签名、低清晰度区域。
空字段	未检测到填写内容	字段存在，但用户没有填写。
已脱敏 / 已忽略	显示处理结果	支持撤销。

动作按钮

按钮	行为
脱敏	候选进入已脱敏；画布对应区域出现黑块或标记为待烧录。
忽略	候选进入已忽略；不参与导出黑块。
撤销	恢复该候选的上一个处理状态；同时进入当前页撤销栈。
定位	画布滚动/缩放到候选区域，并显示蓝色定位框。

电话

138****0000

可靠

脱敏

忽略

撤销

定位

电子邮件

未检测到填写内容

空字段

脱敏

忽略

撤销

定位

测试者

未能可靠识别文字，请复核遮盖范围

读不出

脱敏

忽略

撤销

定位

卡片标题使用单据原标签。示例里的“测试者”只是原标签之一，若实际标签是“医生”“审核者”“签名”，则显示对应原文。

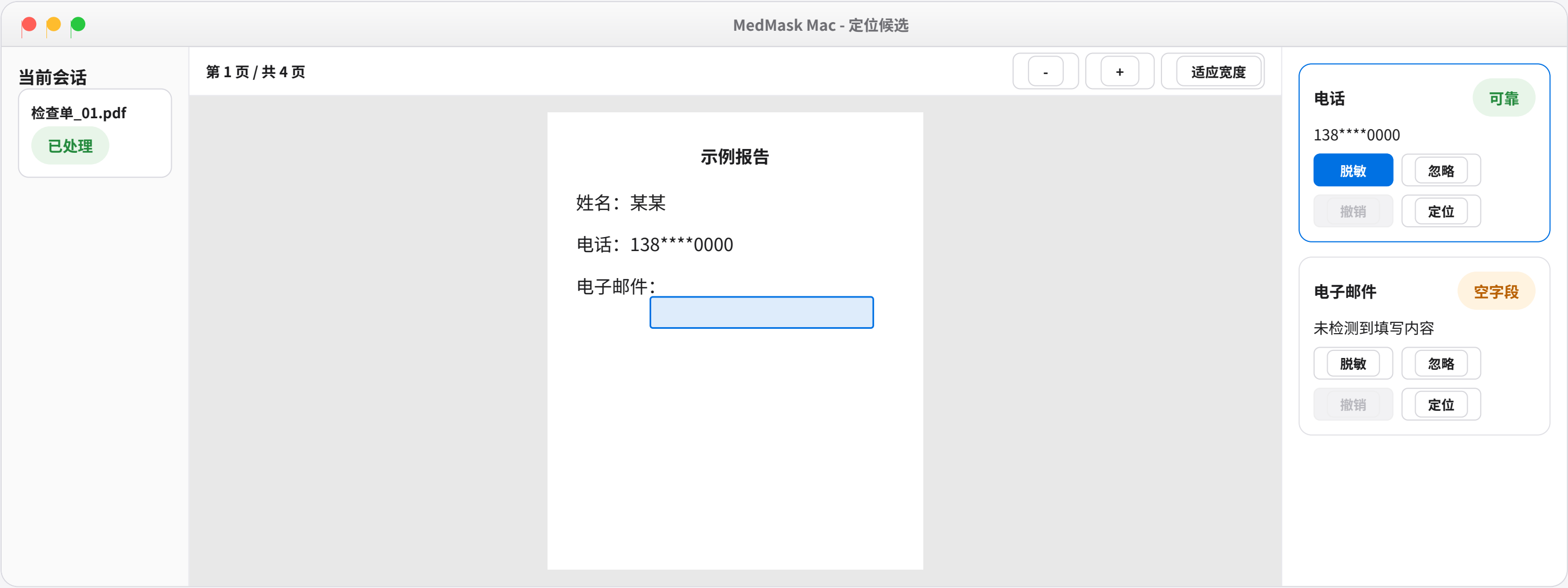
脱敏 / 忽略 / 撤销 / 定位

脱敏 点击后候选状态变为“已脱敏”，按钮主操作变为不可重复点击；画布区域在原件模式可保留红框，在预览模式显示黑块。	忽略 点击后候选变为“已忽略”，不参与导出；卡片降低视觉权重，但保留撤销入口。	撤销 恢复该候选最近一次处理前状态；同时遵循当前页 20 步撤销栈，不跨页。	定位 画布滚动或缩放到对应区域，显示蓝色定位框，候选卡片同步高亮。
---	---	--	---

未处理候选 -> 点击脱敏 -> 已脱敏 -> 点击撤销 -> 未处理候选 未处理候选 -> 点击忽略 -> 已忽略 -> 点击撤销 -> 未处理候选 任意候选 -> 点击定位 -> 画布蓝框高亮 + 卡片高亮，不改变候选处理状态
--

“定位”是高频动作，不是附属功能。批量复核时，用户需要快速在右侧候选和中间画布之间建立对应关系。

定位状态： 候选卡片与画布同步高亮



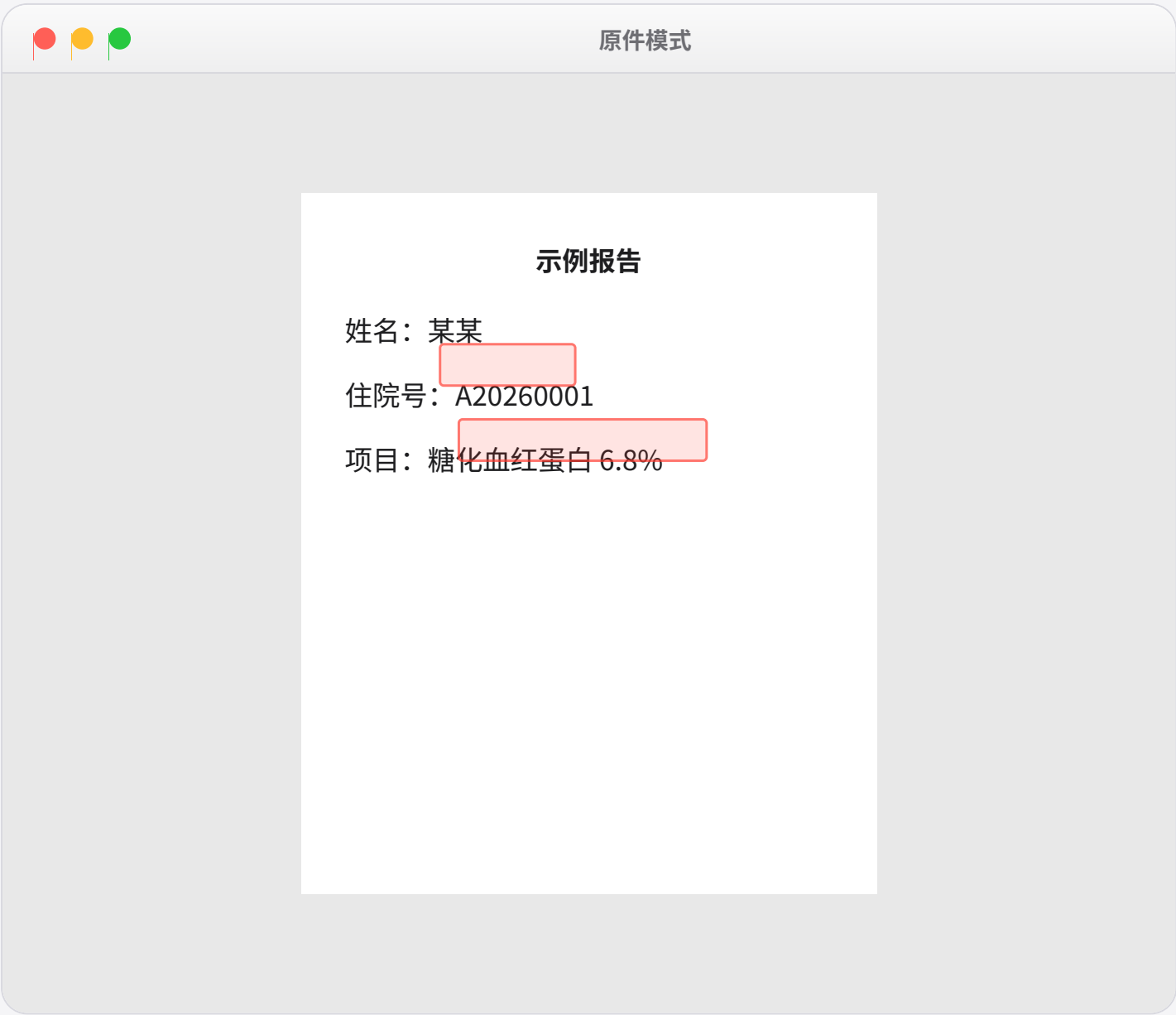
定位反馈

- 候选卡片高亮。
- 画布显示蓝色定位框。
- 必要时自动滚动到框附近。
- 定位不改变候选处理状态。

缩放与定位关系

- 定位可以触发临时居中。
- 不得修改用户的真实框坐标。
- 若当前缩放太小，可自动放大到可读范围。

脱敏预览与缩放控件



预览规则

- 原件模式：显示候选框、定位框、选中框。
- 脱敏预览：启用/已脱敏区域显示黑块。
- 预览不修改原文件，只展示导出效果。

缩放按钮

按钮	用途
- / +	缩小 / 放大。
适应宽度	适合竖向长文档阅读。
适应窗口	适合快速看整页候选分布。

标准 / 严格 / 自定义

标准脱敏

- 显示核心身份字段。
- 例如姓名、电话、证件号、门诊/住院号等。
- 不主动显示工作人员签名类候选。

严格脱敏

- 在标准基础上显示更多身份线索。
- 例如医院、科室、日期、医生、审核者、测试者、签名等，标题按原标签显示。
- 适合对外分享。

自定义脱敏

- 用户控制字段开关。
- 开关影响候选显示和默认启用。
- 不清空已经识别出的候选缓存。

模式切换规则

场景	规则
标准切严格	显示额外字段候选；已处理候选保留状态。
严格切标准	标准不包含的候选可隐藏，但不从缓存删除。
任意切自定义	显示字段开关；按用户开关决定候选展示。
重新点击 OCR	允许刷新本页候选，但不得覆盖用户手动框和已处理状态，除非用户确认。

字段开关和候选列表联动

MedMask Mac - 自定义模式

当前会话

检查单_01.pdf

已处理

第 1 页 / 共 4 页

原件

脱敏预览

自定义脱敏

字段开关

姓名

开

医院

开

日期

关

电子邮件

开

医院

可靠

示例医院

脱敏

忽略

撤销

定位

示例报告

医院：示例医院

姓名：某某

日期：2026-05-24

开关“关”表示该类候选不默认展示或不默认脱敏；不代表从 OCR 结果中删除。用户再次打开开关，应能恢复显示。

用户修正能力必须低摩擦

画框状态机

idle 空闲 -> 拖拽空白 -> drawing 画新框 -> 松开 -> selected 选中
selected -> 拖边/角 -> resizing -> 松开 -> selected
selected -> 拖中心 -> moving -> 松开 -> selected
selected -> Delete -> 删除 -> idle

手动框规则

动作	规则
画新框	默认字段可设为“手动区域”，允许用户改字段标签。
移动/缩放	实时反馈；松手后进入撤销栈。
删除	可撤销，不直接永久丢失。
最小尺寸	10 x 10pt。

和自动候选的关系

- 手动框和自动候选一样进入候选列表。
- 手动框可以脱敏、忽略、撤销、定位。
- 重新 OCR 不得覆盖手动框，除非用户确认。

验收重点

- 连续画 5 个框不丢失。
- 拖动小框不抖动。
- 缩放后框仍贴合原文。
- 撤销能恢复上一步。

导出确认与导出中

导出确认面板

展示项	说明
文件数 / 页数	当前会话将要导出的范围。
已脱敏区域数	基于已完成识别和用户处理状态统计；若 OCR 未完成，显示 “当前已识别” 。
导出目录	默认 Documents/MedMask Export/日期。
风险提示	导出前请人工复核，OCR 可能漏检。

导出中

- 显示总体进度和当前文件名。
- 单个文件失败不阻断整批。
- 同名文件不覆盖，追加序号。
- 完成后自动进入导出摘要页。

如果后台 OCR 尚未完成，导出确认面板中的区域数量不能写成 “全部脱敏区域” ，应写成 “当前已识别/已处理区域” 。

导出摘要页

MedMask

本地医疗检查单脱敏器

导入批次

批量导入与模式选择

审核/编辑

核心脱敏工作台

导出摘要

副本与日志

MedMask Mac - 导出摘要

导出摘要

黑块已烧录到副本；原件保持不变。

4

成功导出

1

失败文件

5

已处理文件

成功文件

检查单_01_masked.pdf

已导出

报告照片_masked.png

已导出

失败文件

加密报告.pdf

密码保护，无法读取

打开导出目录

继续处理下一批

Export summary

15 / 17

不要让用户猜发生了什么

空状态

场景	文案	下一步
未导入文件	尚未导入任何文件	选择文件 / 拖入文件
本页无候选	本页未识别到敏感候选	允许手动画框
字段为空	未检测到填写内容	可忽略或定位复核

失败隔离

单个文件失败不阻断整批。导出摘要页要清楚列出失败文件和原因。

异常状态

场景	展示	处理
OCR 读不出	未能可靠识别文字，请复核遮盖范围	仍可脱敏该区域
文件无法解析	文件无法读取	记入失败列表
目录无权限	无写入权限，请重新选择目录	重新打开目录选择

用户可补救

任何自动识别失败，都应允许用户通过手动画框、定位、忽略、重新选择目录等方式继续完成任务。

交互实现是否可以进入真实资料测试

导入页 只支持 PDF/PNG/JPG/JPEG；无文件时前往审核禁用；导入后统计正确。	审核主界面 左文件、中画布、右候选清楚；缩放按钮可见；候选卡片不截断。
候选状态 可靠、疑似、读不出、空字段、已脱敏、已忽略都有明确文案和样式。	四动作 脱敏、忽略、撤销、定位都有即时反馈；定位能让用户找到对应区域。
手动画框 可画、可拖、可缩放、可删、可撤销；最小 10 x 10pt。	模式切换 标准/严格/自定义不清空候选缓存；字段标题按原文显示。
导出 黑块烧录副本，原件不变；同名不覆盖；失败文件不阻断整批。	硬约束 撤销栈当前页 20 步；OCR 并发 2；PDF 200 DPI；无网络上传。

下一步开发原则：先按本交互稿对齐 SwiftUI 页面，不改 OCRService；通过 build 和私有 OCR 回归后，再用真实资料记录 MedMask vs Preview 耗时差。